RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

★ ★ ★

Université d'Abomey-Calavi (UAC)

★ ★ ★

Institut de Formation et de Recherche en Informatique

(IFRI)

Licence 3

THÈME

Cahier des charges fonctionnel

USW · United State of World

Cours de Développement d'applications mobiles

Membres du groupe · Groupe 4

DAHO Boiry

CODJA Gédéon

MAAMOUSSOU Siméon Céphas

ALIDOU MADOUGOU Jamal

Chargée de cours

Mme Limuse A. TIKPON

Année académique 2026-2027

SOMMAIRE

Contenu du dossier

1	Résumé exécutif et vision du projet
2	Problèmes résolus
3	Fonctionnalités clés et spécifications
4	Exigences non fonctionnelles
5	Spécifications techniques
6	Parcours utilisateurs
7	Acteurs et cas d'utilisation
8	Modèle des données : diagramme de classes
9	Écrans de l'application
10	Points à valider
11	Architecture du backend

Version 2. Elle reprend la première version du dossier et la complète : création de reels dans l'application, envoi des médias adapté aux connexions lentes, qualité des images, itinéraire confié à l'application de cartographie, cas d'utilisation, modèle des données et liste des écrans. Mise à jour du 22 octobre 2026 : connexion par e-mail ou Google, photo prise avec l'appareil du téléphone, vérification sans écran, envoi en deux temps, modèles de téléphone saisis par les membres, maquette cliquable de 61 écrans, architecture du backend (section 11).

CAHIER DES CHARGES · 1

Résumé exécutif et vision du projet

Le projet

USW, pour **United State of World**, est une plateforme internationale participative qui fait office de banque de données photographique et touristique. Sa mission : mettre en valeur des paysages authentiques, notamment ceux de pays sous-représentés comme le **Bénin**, à travers les yeux de ses habitants et des voyageurs.

Le produit repose sur un contrat de confiance strict : **l'interdiction absolue des photos et vidéos générées par intelligence artificielle**, au profit de clichés et de reels réels pris au smartphone. L'application transforme une simple inspiration visuelle en une action concrète : d'une photo ou d'un reel, on passe en un geste à l'itinéraire qui mène au lieu exact de la prise de vue.

> LA PROMESSE PRODUIT
>
> Chaque image devient un point de départ : le voyageur voit un lieu réel, vérifie comment il a été capturé, puis lance la navigation vers l'endroit exact de la prise de vue.

Un contrat de confiance strict

L'authenticité n'est pas une option de modération : elle est au cœur du produit. Chaque photo et chaque reel publié porte trois informations de capture : **le téléphone** qui l'a pris, **la date** et **le lieu**. Elles viennent de la caméra USW, des métadonnées du fichier, ou de l'auteur quand le fichier ne les contient pas, et l'application dit toujours d'où elles viennent. Un fichier qui porte des signes de génération par IA est refusé. Ce principe différencie la plateforme des catalogues d'inspiration qui mélangent images réelles et images générées.

Le nom

USW, United State of World : le monde comme un seul territoire, raconté par ceux qui le parcourent. À l'ouverture de l'application, le sigle **USW** s'écrit, puis chaque lettre s'élargit en son mot pour former **United State of World**.

Ce qui change dans cette version

- **Les reels se créent dans l'application**, à la manière de TikTok et d'Instagram : on filme par séquences, on monte, on publie ; on aime, on commente, on suit les créateurs.
- **L'envoi des médias est pensé pour les connexions lentes** (3G) : envoi par morceaux, reprise automatique après une coupure, envoi en arrière-plan.
- **La plateforme garde la meilleure qualité** : les images s'affichent en WebP haute résolution, et l'original reste téléchargeable dans son format d'origine.
- **L'itinéraire s'ouvre dans l'application de cartographie** du téléphone (Google Maps, Maps, Waze) : USW n'affiche ni trajet ni guidage.

- **On publie aussi des photos anciennes** de la galerie : ce que le fichier contient remplit le formulaire tout seul, l'auteur complète le reste (téléphone, date, lieu).
- **La photo se prend avec l'appareil photo du téléphone**, avec tous ses modes (portrait, nuit, Pro) et toute sa résolution : USW l'ouvre, puis lit le fichier obtenu. La caméra USW ne sert qu'à tourner les reels.
- **La vérification se fait sans écran** : lecture du fichier, recherche des signes d'IA et reprise des envois tournent en arrière-plan. Le membre ne voit quelque chose que s'il manque une information ou si la publication est refusée.
- **On se connecte par e-mail ou avec Google**, comme sur Pinterest ; à la première connexion, le membre complète son profil en trois étapes.
- **Le téléphone se choisit dans une liste tenue par les membres** : si un modèle n'y est pas encore, le membre l'ajoute, et il sert aux suivants.
- **Une recherche libre** trouve lieux, contenus et créateurs.

CAHIER DES CHARGES · 2

Problèmes résolus

La plateforme répond à quatre frustrations identifiées dans l'expérience touristique actuelle.

Problème	Conséquence	Réponse apportée
Le manque de visibilité touristique	Des paysages magnifiques, comme ceux du Bénin, sont absents ou mal répertoriés sur les grands catalogues d'inspiration mondiaux.	Une banque de photos et de reels organisée par lieu, avec un flux de découverte, un fil de reels, une recherche libre et des filtres par pays, ville, type de lieu et proximité.
La perte de confiance liée à l'IA	La prolifération d'images générées par IA fausse la perception du réel et induit les voyageurs en erreur.	Des informations de capture (téléphone, date, lieu) sur chaque contenu, lues dans le fichier ou inscrites par la caméra USW, le refus des fichiers qui portent des signes d'IA, et le badge « Capture vérifiée ».
La frustration de l'itinéraire inconnu	Il est souvent impossible de savoir où et comment se rendre précisément sur le lieu d'une photo trouvée en ligne.	Un bouton « Y aller » qui ouvre l'application de cartographie du téléphone sur les coordonnées GPS exactes de la prise de vue.
Publier avec une connexion faible	En 3G, un envoi de photo ou de vidéo est lent, coupe souvent et doit être recommencé : beaucoup renoncent à partager.	Un contrôle d'authenticité fait sur le téléphone avant tout envoi, puis un envoi par morceaux, reprenable et en arrière-plan.

POSITIONNEMENT

100 % réel. Aucune image ni vidéo générée par IA. Chaque contenu est rattaché à un appareil, un lieu et une date, puis rendu vérifiable par l'utilisateur.

Fonctionnalités clés et spécifications

Les fonctionnalités couvrent la chaîne complète : capturer, vérifier, envoyer, explorer, se rendre sur place et interagir. Les numéros UC renvoient aux cas d'utilisation de la section 7.

3.1 Dépôt participatif de photos

Chaque contenu publié porte trois **informations de capture** : le téléphone qui l'a pris, la date et le lieu. Elles ont trois origines possibles, et l'application dit toujours laquelle.

Origine	Quand	Ce qui se passe
L'appareil photo du téléphone	Le membre touche « Prendre une photo » (UC11) : USW ouvre l'**appareil photo du téléphone**, avec tous ses modes (portrait, nuit, Pro) et sa pleine résolution.	Une seule fois, il **autorise** la position et la lecture du modèle du téléphone. Au retour, USW lit le fichier (modèle, date, GPS), vérifie que la prise vient d'avoir lieu et que le modèle est bien celui du téléphone, et ajoute la position si le fichier ne la porte pas. Rien n'est demandé au membre.
Les métadonnées du fichier	Le membre importe une photo de sa galerie (UC12), **même ancienne**.	USW lit sur le téléphone, sans rien envoyer, ce que le fichier contient : le **modèle exact du téléphone** (ex. : iPhone 14 Pro, Tecno Camon 20), les **coordonnées GPS** et la **date de capture** (UC13), et **remplit le formulaire tout seul**.
L'auteur	Le fichier importé ne contient pas l'une de ces informations.	Le membre la **complète** (UC27) : il tape le modèle de son téléphone et le choisit parmi les modèles déjà vus sur USW ; s'il n'y est pas, il l'**ajoute**, et le modèle rejoint la liste pour les suivants (celui qu'il tient en main reste proposé d'un appui). Il donne la date et indique le lieu en le cherchant ou en posant une épingle sur une carte.

Badge « Capture vérifiée »	Le téléphone et le lieu viennent des métadonnées du fichier (photo de l'appareil du téléphone ou de la galerie) ou de la caméra USW (reels).
Badge « Informations déclarées »	Au moins l'un des deux a été complété par l'auteur. Le contenu est publié, mais le badge le dit, et le lieu porte la mention « indiqué par l'auteur ».
Garantie non-IA	Rien n'est refusé parce qu'une information manque. Est refusé un fichier qui **porte des signes de génération par IA** : un logiciel de génération inscrit dans ses métadonnées, une marque de provenance qui le déclare généré (UC14). Le refus est immédiat, expliqué en langage courant, et ne coûte aucune donnée mobile ; le membre peut demander une vérification par l'équipe.

Sans écran de vérification	La lecture du fichier et la recherche des signes d'IA se font en arrière-plan : le membre passe directement aux détails de la publication, les informations déjà rangées. Un écran n'apparaît que s'il y a un problème : une information manque (compléter) ou la publication est refusée.
Cohérence	Des informations incohérentes (un modèle de téléphone qui n'existait pas à la date annoncée, par exemple) envoient le contenu à la file de validation humaine. Le serveur relit aussi les métadonnées du fichier reçu.
Lieu	Les coordonnées sont rapprochées d'un lieu (nom, ville, pays, type de lieu) que le membre peut renommer s'il est mal nommé. Des coordonnées venues du fichier ne se modifient pas.
Critère d'acceptation	Un contenu est publié quand il a un téléphone, une date et un point précis, et qu'il ne porte aucun signe d'IA. « Y aller » fonctionne donc toujours.

3.2 Création de reels, à la manière de TikTok et d'Instagram

Format	Vidéo courte verticale (9:16), de 15 à 60 secondes, lue automatiquement en mode muet dans les fils.
Tournage par séquences	Caméra USW plein écran, réglages par défaut, sans filtre (UC18) : on choisit la durée (15, 30 ou 60 s), on appuie pour filmer une séquence, on relâche pour s'arrêter, on recommence. Une barre montre les séquences déjà filmées et le temps restant. Minuterie, retournement de la caméra, flash.
Montage	Une frise des séquences (UC19) : couper le début ou la fin, réordonner, supprimer une séquence, ajouter un texte, garder le son d'origine, enregistrer une voix off ou choisir une musique libre de droits.
Import	Une vidéo de la galerie, même ancienne, peut aussi être montée et publiée (UC12, UC19).
Fidèle au réel	Pas de filtre beauté, pas d'effet ni de décor générés par IA, pas de changement de voix. Le montage arrange l'ordre et la durée, il ne transforme pas l'image.
Informations de capture	Un reel tourné avec la caméra USW reçoit au moment même du tournage le modèle du téléphone, les coordonnées GPS et la date : c'est la source la plus sûre. Une vidéo importée est lue sur ses métadonnées (fabricant, modèle, lieu, date de création) ; ce qui manque est complété par l'auteur, comme pour les photos (3.1).
Badge de capture	Chaque reel affiche le modèle du téléphone et le lieu de tournage, sous le badge « Capture vérifiée » ou « Informations déclarées ».

3.3 Envoi des médias et qualité des images

Deux exigences guident l'envoi : publier doit être **facile, rapide et fluide même en 3G**, et la plateforme doit offrir **la meilleure qualité d'image**.

Contrôle avant envoi	Les informations de capture sont lues et complétées sur le téléphone (3.1), sans écran : un fichier qui porte des signes d'IA n'est jamais envoyé.
Envoi en deux temps	En 3G, le téléphone envoie d'abord une version légère de la photo (WebP de 2 160 px, environ 400 Ko, sans les informations du fichier) : le contenu peut paraître vite. L'original suit, par morceaux, de préférence en Wi-Fi ; le membre peut aussi l'envoyer tout de suite.
Envoi par morceaux	Le fichier part en morceaux de 256 Ko en 3G à 2 Mo en Wi-Fi, réglés selon le débit mesuré (UC15). Chaque morceau reçu est acquis.
Reprise automatique	Une coupure de réseau, la mise en arrière-plan ou le redémarrage du téléphone ne fait rien perdre : l'envoi repart du dernier morceau reçu dès que le réseau revient.
Déjà reçu	Une empreinte du fichier (SHA-256) permet au serveur de reconnaître un fichier déjà reçu, ou en partie reçu, et de ne pas le redemander.
En arrière-plan	Le membre continue à naviguer pendant l'envoi. Une pastille montre la progression ; l'écran « Mes envois » permet de mettre en pause, reprendre ou annuler (UC17).
Original intact	Le fichier n'est pas recompressé sur le téléphone : c'est l'original qui part, pour que la plateforme garde toute sa qualité.
Versions WebP	À l'arrivée, le serveur garde l'original tel quel et fabrique les versions d'affichage (UC16) : aperçu flou de 32 px, miniature de 480 px, version de flux de 1 080 px et version plein écran de 2 160 px, en **WebP** de qualité haute, en sRGB et **sans les informations du fichier**. Pour un reel : une affiche WebP, une vidéo légère en 480p et une vidéo HD en 720p ou 1080p.
Affichage adapté	L'application choisit la version selon la taille de l'écran et le réseau : version de flux en 3G, plein écran en Wi-Fi. Pendant le chargement : la couleur dominante, puis l'aperçu flou, puis l'image nette ; jamais de case vide.
Téléchargement de l'original	« Télécharger l'original » donne le fichier d'origine, dans son format (JPEG, HEIC, PNG, MP4, MOV) et sa résolution d'origine (UC24). Le format, la résolution et le poids sont annoncés avant de lancer ; en 3G, la durée est estimée et le membre peut attendre le Wi-Fi. Une « taille écran » légère est aussi proposée.
Mise en ligne	Le contenu passe en ligne quand sa version légère est reçue et vérifiée ; l'original le complète dès qu'il arrive. Le membre est prévenu par une notification.

3.4 Découverte et exploration

Accueil en mosaïque	À l'ouverture, une mosaïque de **piles de photos** : une pile par lieu, dont les photos défilent l'une après l'autre (UC20). Toucher une pile ouvre la page du lieu, avec toutes ses photos et ses reels. La découverte se fait par le contenu, et non par une liste de pays.
Fil de reels	Un fil vertical plein écran, comme TikTok : on glisse vers le haut pour passer au reel suivant (UC25).

Trois flux	**Découverte** (tout USW), **Abonnements** (les créateurs suivis) et **Près de moi** (autour de la position du téléphone, UC31).
Recherche libre	Une loupe en haut de l'Accueil ouvre un champ unique (UC26) : il cherche dans les **lieux** (nom, ville, pays), les **contenus** (légendes, mots-clés) et les **créateurs**. Les résultats se rangent en trois onglets ; les recherches récentes sont proposées ; les filtres de lieu s'appliquent aussi aux résultats.
Filtres de lieu	Pays, ville, type de lieu (nature, plage, patrimoine, ville, marché, lieu de culte, loisirs) et rayon de proximité s'appliquent aux flux et à la recherche (UC21). « Par pays » n'est pas une classification d'accueil.
Lieu de capture	Chaque contenu affiche le lieu exact de la prise de vue : nom du lieu, ville, coordonnées, et leur origine, GPS du fichier ou indiqué par l'auteur (UC22).
Affichage transparent	Chaque contenu affiche le modèle du téléphone qui l'a capturé et la date, renforçant le positionnement « 100 % réel ».
Carte des reels	Une carte interactive pose chaque contenu sur son lieu, en vignette ; les contenus proches se regroupent en un chiffre (UC23). C'est une carte de découverte, pas un itinéraire : son bouton « Y aller » ouvre l'application de cartographie (3.5).

3.5 Itinéraire : confié à l'application de cartographie

Bouton « Y aller »	Présent sur chaque photo, chaque reel, chaque pastille de la carte et chaque lieu trouvé par la recherche (UC30).
Navigation externe	USW n'affiche ni trajet ni guidage. Le bouton envoie les coordonnées du point de prise de vue et le nom du lieu à l'application de cartographie installée (Google Maps, Maps, Waze), qui calcule l'itinéraire depuis la position du voyageur et le guide jusqu'au point exact.
Plusieurs applications	Si plusieurs applications de cartographie sont installées, c'est le sélecteur du système qui propose le choix.
Sans position	USW n'a pas besoin de la position du voyageur pour l'itinéraire : l'application de cartographie la prend elle-même.

3.6 Interactions communautaires

J'aime et réactions	Un double appui sur un contenu l'aime ; un appui long sur le cœur propose quatre réactions rapides : J'aime, Waou, Envie d'y aller, Merci (UC40). Le compteur ouvre la liste de ceux qui ont réagi, par type de réaction.
Commentaires	Chaque contenu a son espace de commentaires : réponses imbriquées, mentions d'utilisateurs avec @ (UC41). Le créateur peut épingler un commentaire (UC47), en masquer ou en supprimer sur ses contenus (UC48).
Suivre	On s'abonne à un créateur depuis son profil ou directement depuis un reel (UC45) ; ses publications alimentent le flux Abonnements.

Partage	Envoi direct à un membre, partage par WhatsApp, par message, par e-mail, par la feuille de partage du téléphone ou par un lien court copié, qui ouvre le contenu même sans l'application (UC42). Pour un reel, la même feuille propose aussi Télécharger, Enregistrer, Pas intéressé et Signaler.
Collections	Enregistrer un contenu dans une collection personnelle, publique ou secrète ; créer, renommer, supprimer ses collections (UC43, UC44).
Notifications	Réactions, commentaires, réponses, mentions, nouveaux abonnés, contenu mis en ligne ou refusé (UC46).

3.7 Modération

Signalement	Un contenu ou un commentaire se signale avec un motif : image générée par IA, pas pris à cet endroit, pas son auteur, contenu choquant, harcèlement, spam (UC50). Le signalement est anonyme ; la réponse arrive sous 24 h.
Blocage	Un membre peut bloquer un utilisateur : ils ne se voient plus (UC51).
Règles communautaires	Consultables par tous, y compris sans compte (UC52).
File de validation humaine	Les contenus douteux, les signalements et les demandes de vérification arrivent dans une file, les plus urgents d'abord ; le reste est publié sans attendre. Le modérateur voit le score de signes d'IA, ses raisons et le fichier comparé à ce que l'auteur a déclaré, puis publie ou refuse avec un motif (UC53, UC54).

Exigences non fonctionnelles

Exigence	Attendu
Connexions lentes	L'application reste utilisable en 3G : premier écran affiché en moins de 3 secondes, images de flux légères, envoi reprenable, aucune action perdue à cause d'une coupure.
Qualité d'image	Les versions plein écran sont en WebP de qualité haute, jusqu'à 2048 px ; l'original est conservé sans perte.
Fluidité	Défilement et animations à 60 images par seconde sur un téléphone de milieu de gamme. Les animations suivent une charte de mouvement commune (entrées de texte, transitions entre écrans, réponse au toucher) et s'effacent quand le réglage « réduire les animations » est activé.
Formats d'écran	Téléphone et tablette, en portrait ; Android et iOS.
Ergonomie	Une action principale par écran, des messages d'erreur en langage courant, toute action réversible (annuler, retirer), zones tactiles d'au moins 44 points.
Accessibilité	Contrastes suffisants, textes agrandissables, libellés lus par les lecteurs d'écran.
Confidentialité	La lecture des métadonnées se fait sur le téléphone. Les coordonnées publiées sont celles de la prise de vue, jamais la position en direct du membre. Les versions d'affichage ne contiennent aucune information du fichier ; seul l'original les garde. Mots de passe chiffrés, échanges en HTTPS. La page du mot de passe ne montre ni le nom ni la photo du compte, pour ne pas révéler qui est inscrit.
Langue	Français d'abord ; textes de l'interface regroupés pour être traduits.

Spécifications techniques

L'interface mobile est développée avec le framework **Flutter** (langage Dart). Le backend repose sur **Laravel**, qui expose les services consommés par l'application.

Composant	Choix technique	Rôle
Backend / API	Laravel (PHP)	API REST, authentification, contenus, interactions, modération.
Interface mobile	Flutter / Dart	Base commune pour Android et iOS, téléphone et tablette.
Architecture	Modulaire par fonctionnalités	Isoler chaque domaine : dépôt, reels, envoi, exploration, itinéraire, communauté, modération.
Gestion d'état	Riverpod ou BLoC	Séparer strictement la logique métier des écrans.
Connexion	google_sign_in, Laravel Sanctum	Connexion par e-mail et mot de passe, ou avec un compte Google : l'API vérifie le jeton d'identité Google, puis remet un jeton Sanctum.
Accès aux médias	image_picker, camera	Ouvrir l'appareil photo du téléphone (sans réduire la taille ni la qualité, pour garder l'original et ses métadonnées) et la galerie ; caméra plein écran pour tourner les reels par séquences.
Extraction de données	native_exif	Lire les métadonnées EXIF localement sur le téléphone et pré-remplir le formulaire.
Modèle du téléphone	device_info_plus	Lire, avec l'autorisation du membre, le modèle du téléphone : le comparer à celui du fichier, et le proposer d'un appui quand le fichier ne le dit pas.
Position	geolocator	Position du téléphone pour Près de moi et le filtre de proximité ; coordonnées inscrites au tournage d'un reel.
Envoi reprenable	Protocole d'envoi par morceaux de type tus	Envoi par morceaux, reprise après coupure, envoi en arrière-plan.
Traitement des images	File de tâches Laravel, libvips ou Imagick	Fabriquer les versions WebP (480, 1 080 et 2 160 px) ; relire les métadonnées côté serveur.
Traitement des vidéos	FFmpeg	Assembler les séquences, fabriquer les versions 480p et HD et l'affiche.
Lecture vidéo	video_player	Lecture muette automatique dans les fils.
Partage	share_plus	WhatsApp et feuille de partage du téléphone.

Composant	Choix technique	Rôle
Lancement de la navigation	url_launcher	Ouvrir l'application de cartographie sur les coordonnées de la prise de vue.

> **PRINCIPE D'ARCHITECTURE**
>
> L'interface Flutter s'appuie sur le backend Laravel pour les comptes, les publications et les données partagées. La lecture des métadonnées reste locale au téléphone, l'envoi des médias se fait par morceaux reprenables, les versions d'affichage sont fabriquées sur le serveur, et la navigation est déléguée aux applications de cartographie installées par l'utilisateur.

Cette organisation permet de faire évoluer séparément l'interface, le backend, le dépôt de contenus, la création de reels, le moteur d'envoi, l'itinéraire et les fonctionnalités communautaires, sans remettre en cause l'ensemble de l'application.

Parcours utilisateurs

Cinq parcours structurent l'expérience : contribuer, créer un reel, voyager, interagir et modérer.

Parcours A · Le contributeur photo

1. Il ouvre « Créer » et touche « Prendre une photo » : l'appareil photo de son téléphone s'ouvre, avec tous ses modes. Ou il choisit une photo de sa galerie, même ancienne.
2. USW lit le fichier sans rien lui montrer : le téléphone, la date et le lieu sont déjà rangés dans les détails.
3. S'il manque une information (une photo ancienne sans GPS, par exemple), et seulement dans ce cas, il la complète.
4. Il ajoute une légende et vérifie le lieu trouvé, puis publie.
5. L'envoi part en arrière-plan : la version légère d'abord, l'original ensuite ; une coupure de réseau ne lui fait rien perdre.
6. Le contenu est vérifié, reçoit son badge (« Capture vérifiée » ou « Informations déclarées ») et paraît dans les flux ; il en est prévenu.

Parcours B · Le créateur de reel

1. Sur place, il ouvre « Créer », puis « Reel », et choisit la durée.
2. Il filme plusieurs séquences en appuyant et relâchant ; USW inscrit l'appareil, le GPS et la date.
3. Il monte : coupe, réordonne, ajoute un texte et choisit le son.
4. Il publie ; l'envoi se fait comme pour une photo.
5. Le reel paraît dans le fil, sur la carte des reels et dans le flux Abonnements de ceux qui le suivent.

Parcours C · Le voyageur

1. Il ouvre l'application et parcourt la mosaïque ou le fil de reels, comme un fil de découverte.
2. Il découvre un paysage authentique qui lui donne envie de voyager.
3. Il filtre par pays, ville, type de lieu ou proximité.
4. Il consulte les informations de capture : modèle du téléphone, lieu exact et date.
5. Il touche « Y aller ».
6. Son application de cartographie s'ouvre et le guide jusqu'au point exact de la prise de vue.

Parcours D · L'interaction communautaire

1. Il regarde un reel dans Découverte, Abonnements ou Près de moi.
2. Il l'aime d'un double appui, ou garde le doigt sur le cœur pour choisir Waou, Envie d'y aller ou Merci, et s'abonne au créateur.
3. Il commente, répond à un commentaire ou mentionne quelqu'un.
4. Il partage le reel par WhatsApp, l'enregistre dans une collection ou le télécharge (en Wi-Fi s'il est lourd).
5. Le créateur reçoit les notifications et peut épingler ou modérer les commentaires.
6. Tout contenu inapproprié peut être signalé et part dans la file de validation humaine.

Parcours E · Le modérateur

1. Il ouvre la file de modération : contenus en attente et signalements ouverts.
2. Il examine un contenu avec ses métadonnées de capture.
3. Il valide ou rejette avec un motif ; l'auteur en est prévenu.

Acteurs et cas d'utilisation

Les acteurs

Acteur	Rôle	Hérite de
Visiteur	Ouvre l'application sans compte : regarde la mosaïque, les reels et la carte, peut lancer « Y aller ».	
Membre	A un compte : publie, crée des reels, réagit, commente, suit, enregistre, télécharge, signale.	Visiteur
Créateur	Le membre auteur d'un contenu : épingle et modère les commentaires de ce contenu.	Membre
Modérateur	Traite la file de validation humaine et les signalements.	Membre
Application de cartographie	Reçoit la destination, calcule et guide l'itinéraire.	système
GPS du téléphone	Donne la position pour Près de moi et le filtre de proximité.	système
Messagerie	WhatsApp et la feuille de partage du téléphone.	système

Le contributeur et le voyageur des parcours ne sont pas deux acteurs : c'est le même membre, dans deux rôles.

Les cas d'utilisation

N°	Cas d'utilisation	Acteur	Section
UC01	S'inscrire	Visiteur	5
UC02	Se connecter	Visiteur	5
UC03	Gérer son profil	Membre	
UC10	Publier un contenu (photo ou reel)	Membre	3.1, 3.2
UC11	Prendre une photo avec l'appareil du téléphone	Membre	3.1
UC12	Importer depuis la galerie	Membre	3.1, 3.2
UC13	Extraire les métadonnées sur le téléphone et pré-remplir	système	3.1
UC14	Vérifier l'authenticité : signes d'IA, cohérence, badge	système	3.1
UC27	Compléter les informations manquantes : téléphone, date, lieu	Membre	3.1
UC15	Envoyer le média par morceaux, avec reprise	système	3.3

N°	Cas d'utilisation	Acteur	Section
UC16	Préparer les versions WebP	système	3.3
UC17	Suivre ses envois : pause, reprise, annulation	Membre	3.3
UC18	Tourner un reel par séquences	Membre	3.2
UC19	Monter le reel : couper, ordonner, texte, son	Membre	3.2
UC20	Parcourir la mosaïque : Découverte, Abonnements, Près de moi	Visiteur	3.4
UC21	Filtrer : pays, ville, type de lieu, proximité	Visiteur	3.4
UC22	Consulter un contenu : lieu, appareil, date, badge	Visiteur	3.4
UC23	Explorer la carte des reels	Visiteur	3.4
UC24	Télécharger l'original	Membre	3.3
UC25	Regarder les reels en fil vertical	Visiteur	3.4
UC26	Rechercher : lieux, contenus, créateurs	Visiteur	3.4
UC30	Lancer l'itinéraire « Y aller »	Visiteur	3.5
UC31	Obtenir la position actuelle	système	3.4
UC40	Aimer, réagir	Membre	3.6
UC41	Commenter, répondre, mentionner	Membre	3.6
UC42	Partager	Membre	3.6
UC43	Enregistrer dans une collection	Membre	3.6
UC44	Gérer ses collections	Membre	3.6
UC45	S'abonner à un créateur	Membre	3.6
UC46	Consulter ses notifications	Membre	3.6
UC47	Épingler un commentaire	Créateur	3.6
UC48	Modérer les commentaires de ses contenus	Créateur	3.6
UC50	Signaler un contenu ou un commentaire	Membre	3.7
UC51	Bloquer un utilisateur	Membre	3.7
UC52	Consulter les règles communautaires	Visiteur	3.7
UC53	Traiter la file de validation	Modérateur	3.7
UC54	Traiter les signalements	Modérateur	3.7

Les relations entre cas

- **Publier** (UC10) inclut l'extraction des métadonnées (UC13), la vérification d'authenticité (UC14) et l'envoi par morceaux (UC15), qui inclut la préparation des versions WebP (UC16).
- Prendre une photo (UC11), importer (UC12) et tourner un reel (UC18) étendent Publier ; le montage (UC19) étend le tournage et l'import d'une vidéo ; compléter les informations (UC27) étend Publier quand le fichier ne les contient pas.
- Filtrer (UC21) étend la mosaïque (UC20), le fil de reels (UC25) et la recherche (UC26) ; la mosaïque et le fil incluent la position (UC31) pour Près de moi.
- « Y aller » (UC30) étend la consultation d'un contenu (UC22), la carte (UC23), le fil de reels (UC25) et la recherche (UC26).
- Enregistrer dans une collection (UC43) inclut la gestion des collections (UC44).

Les figures 1 à 5 présentent d'abord l'ensemble des acteurs et des modules, puis un diagramme par module, pour rester lisibles.

Vue d'ensemble : acteurs et modules

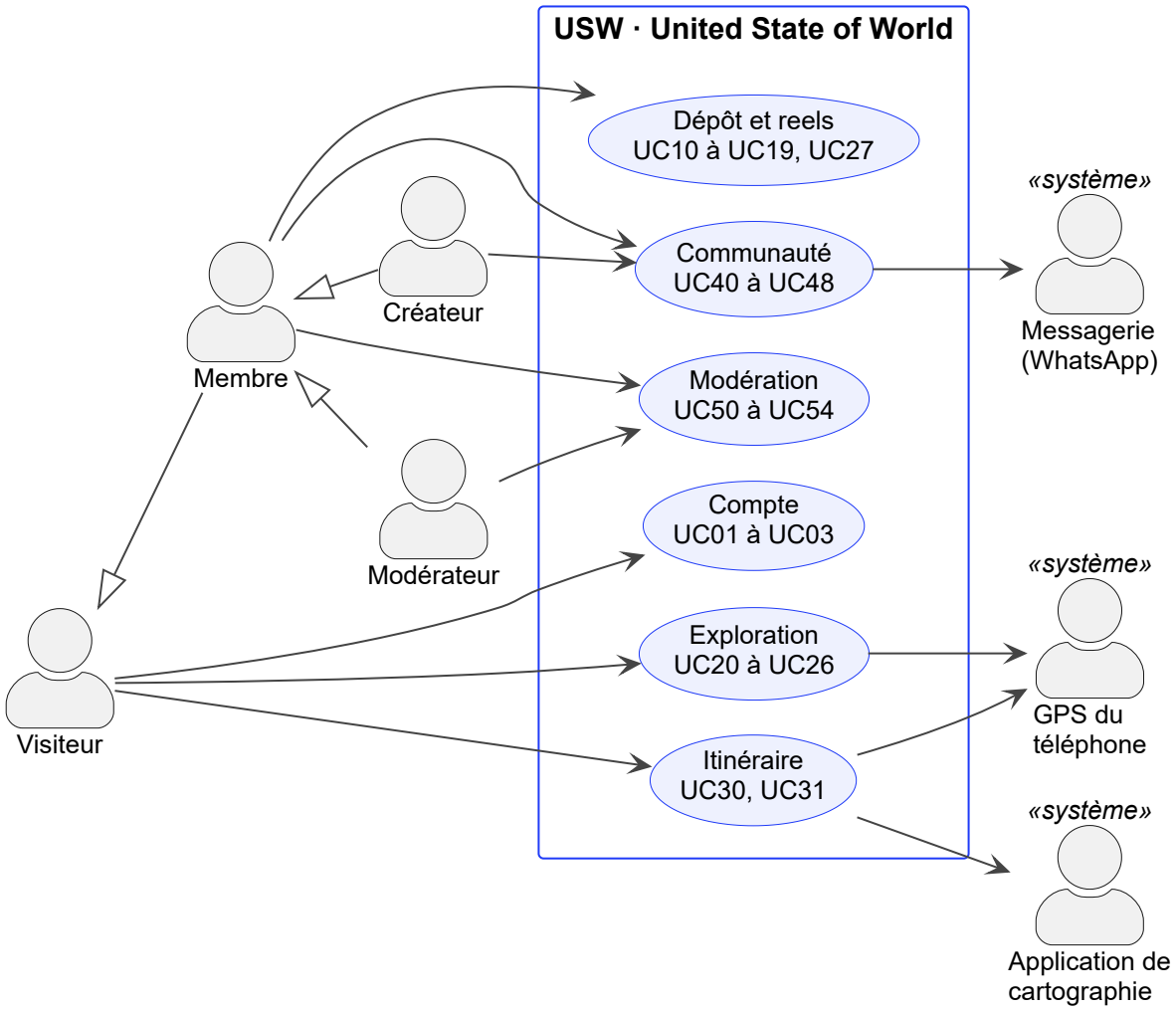


Figure 1 · Vue d'ensemble : acteurs et modules

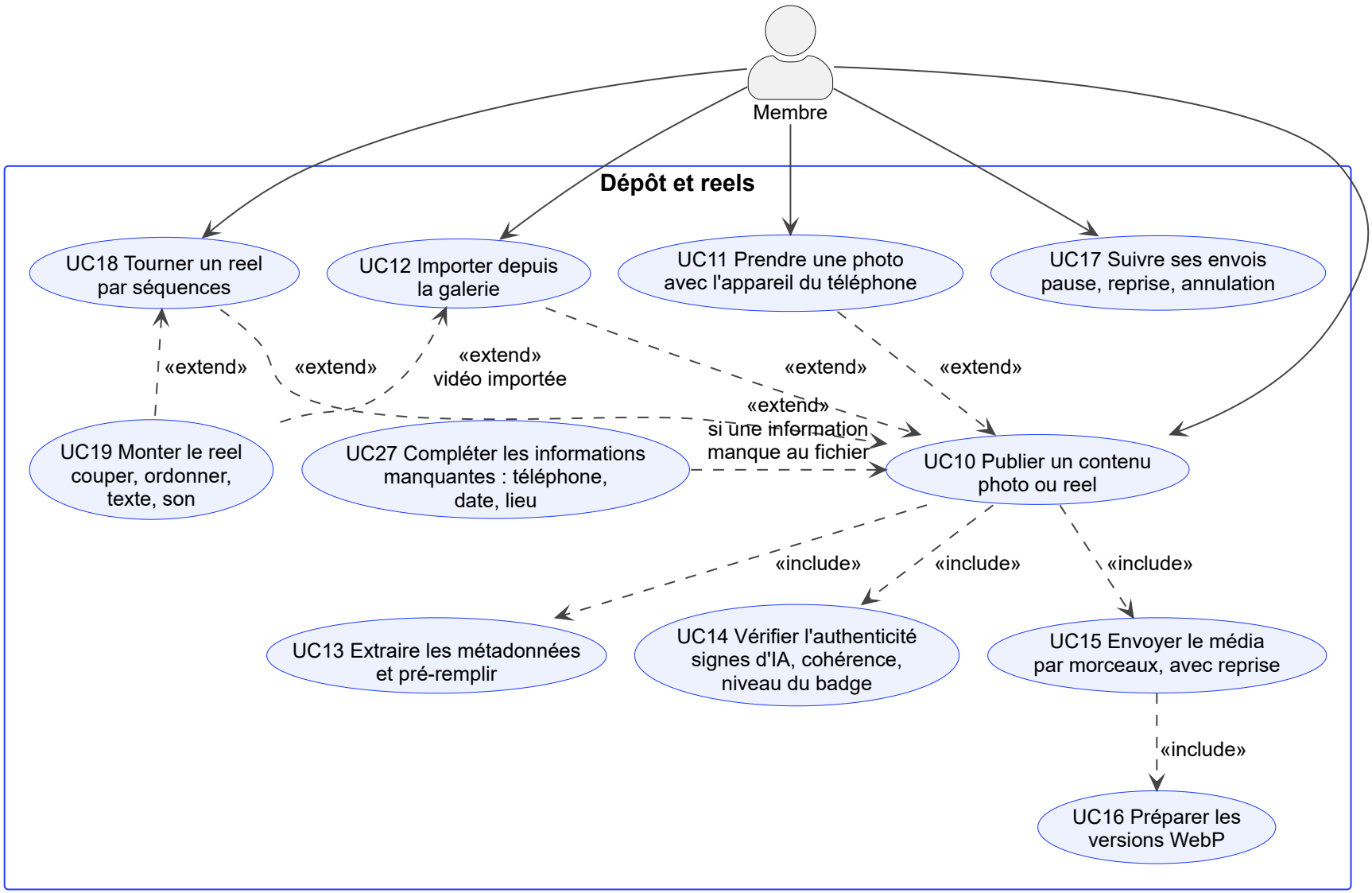


Figure 2 · Dépôt : publier une photo ou un reel

Exploration et itinéraire : découvrir et s'y rendre

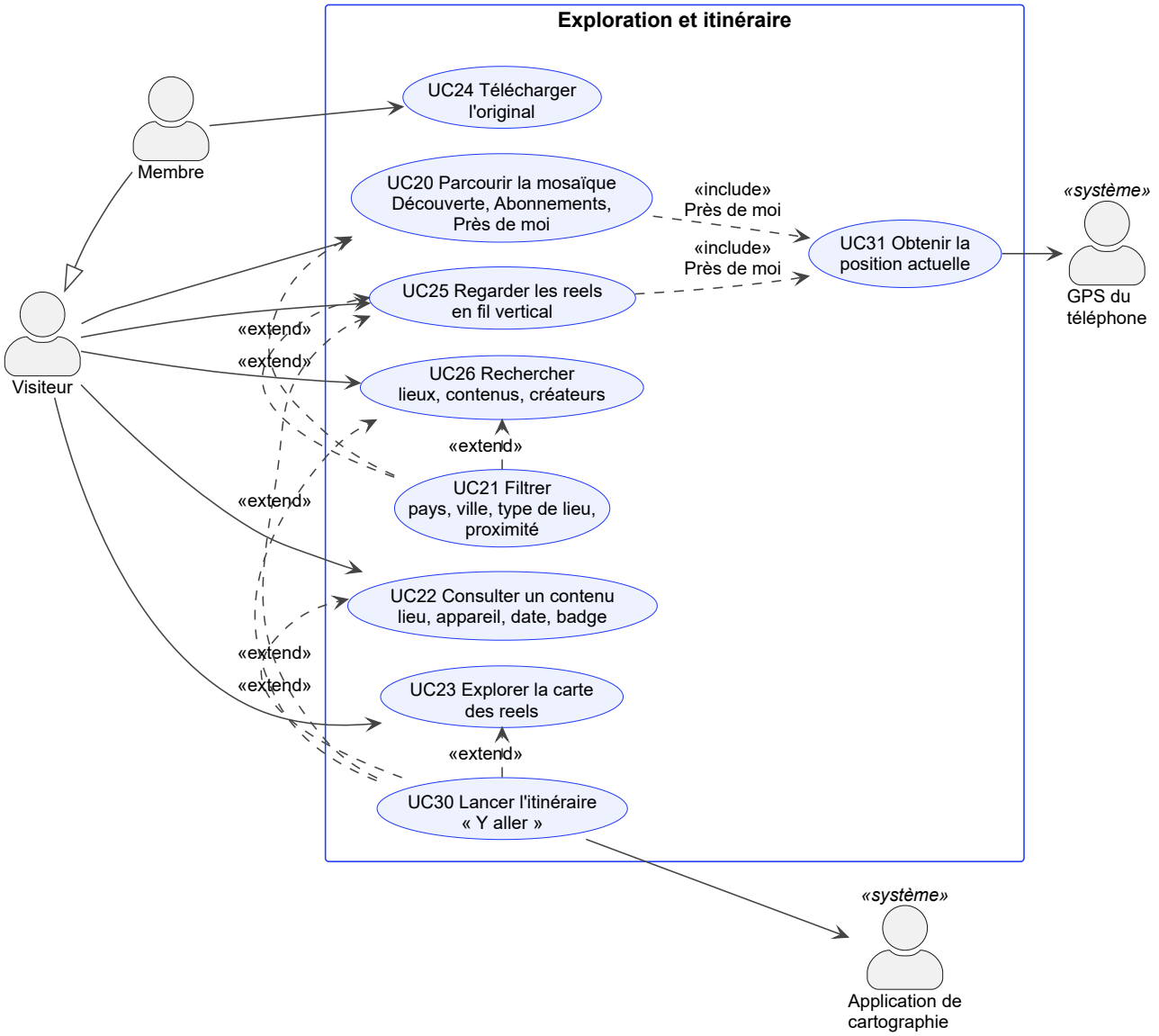


Figure 3 · Exploration et itinéraire

Communauté : aimer, commenter, suivre, partager

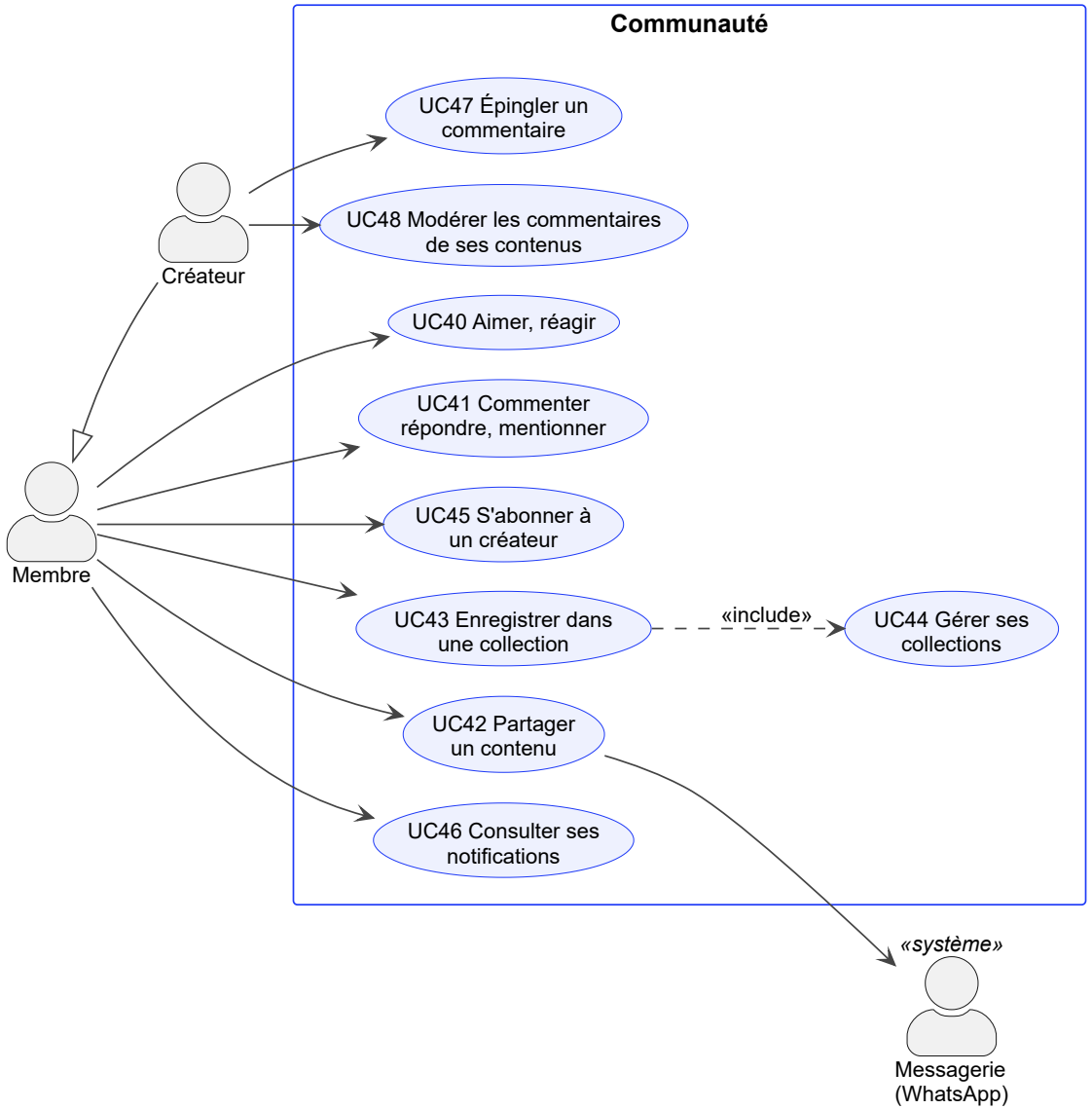


Figure 4 · Communauté

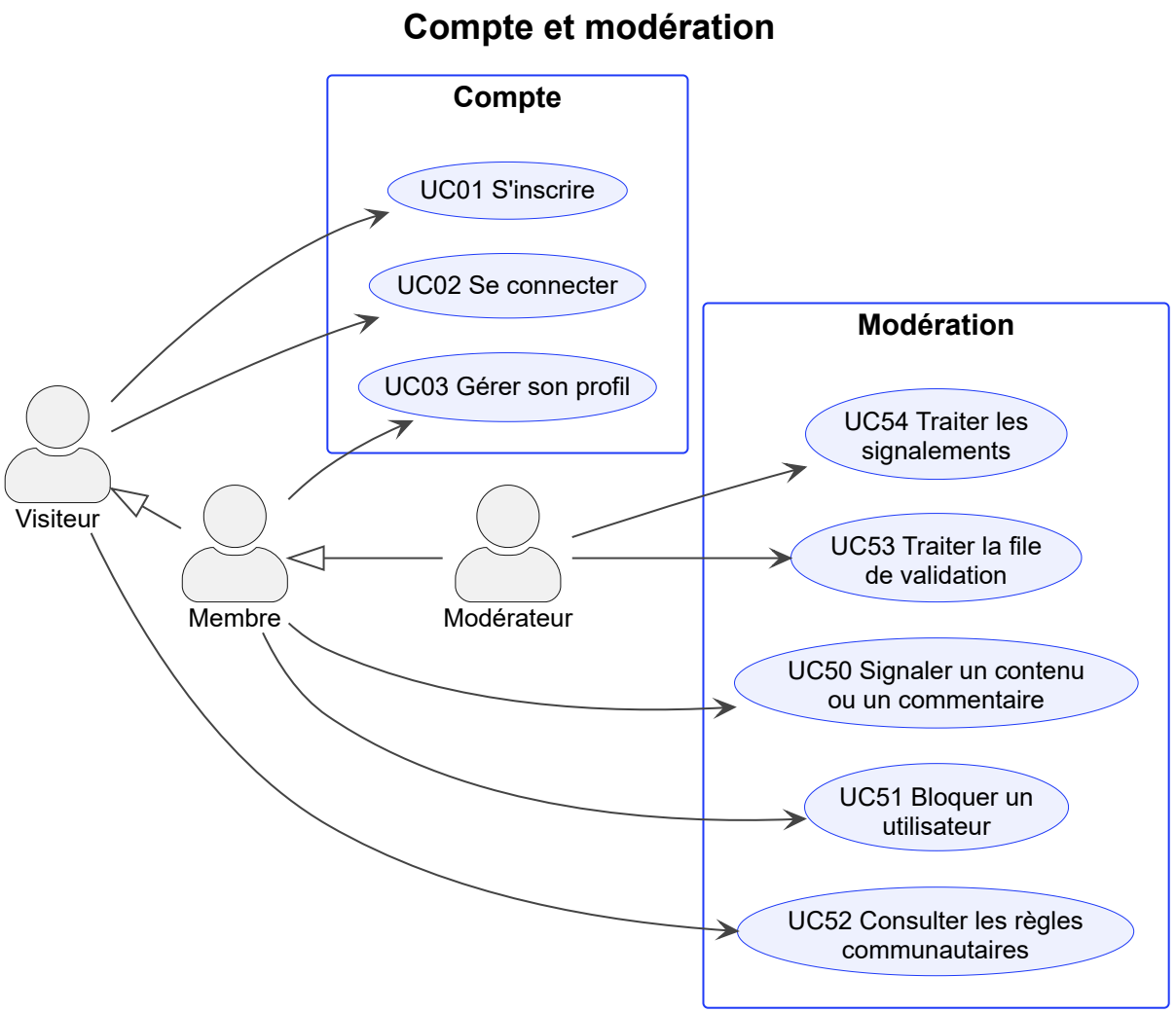


Figure 5 · Compte et modération

Modèle des données : diagramme de classes

Les classes du domaine, regroupées comme les modules de l'application. Le diagramme complet est en figure 6.

Module	Classe	Rôle
Compte	Utilisateur	Le compte : identité, profil, rôle (membre ou modérateur).
	Abonnement	Un membre suit un créateur.
	Blocage	Un membre en bloque un autre.
Dépôt	Contenu (abstraite)	Ce qui est publié : légende, statut, date, vues, téléchargements.
	Photo, Reel	Les deux sortes de contenu ; un reel dure de 15 à 60 s, a son d'origine ou une musique, un texte incrusté.
	Capture	Les informations de capture : source (appareil photo du téléphone, caméra USW pour un reel, ou galerie), modèle du téléphone, date, latitude, longitude, et pour chacune son origine. Elle dit si la capture est vérifiée et si le fichier porte des signes d'IA.
	OrigineInformation	D'où vient une information : métadonnées du fichier, caméra USW ou déclarée par l'auteur.
	ModeleTelephone	La liste des modèles de téléphone, tenue par les membres : un modèle absent est ajouté par le premier qui l'utilise.
	FichierOriginal	Le fichier reçu, gardé tel quel : format, dimensions, poids, empreinte SHA-256.
	Variante	Une version d'affichage : aperçu flou, miniature de 480 px, flux de 1 080 px, plein écran de 2 160 px (WebP) ; vidéo légère, vidéo HD, affiche.
	Envoi	Un envoi par morceaux : octets reçus, taille des morceaux, statut, reprise.
	PisteAudio	Une musique libre de droits de la bibliothèque.
	StatutContenu	En envoi, en analyse, publié, en file humaine, rejeté, retiré.

Module	Classe	Rôle
Lieux	Pays, Ville, Lieu	Où le contenu a été pris : nom, type, coordonnées.
	TypeLieu	Nature, plage, patrimoine, ville, marché, lieu de culte, loisirs.
Exploration et itinéraire	FiltreFlux	Le flux choisi (Découverte, Abonnements, Près de moi) et ses filtres.
	Recherche	Un texte cherché librement ; ses résultats en lieux, contenus et créateurs ; les recherches récentes du membre.
	Itineraire	La destination (coordonnées et nom du lieu) et le lien qui ouvre l'application de cartographie.
Communauté	Reaction	J'aime, Waou, Envie d'y aller, Merci.
	Commentaire	Texte, réponses imbriquées, mentions, épinglé, masqué.
	Collection, Enregistrement	Les collections d'un membre et les contenus qu'il y range.
	Notification	Ce qui est arrivé, pour qui, à propos de quel contenu, lue ou non.
	TypeNotification	Réaction, commentaire, réponse, mention, abonnement, contenu publié, contenu rejeté.
Modération	Signalement	Un contenu ou un commentaire signalé, son motif et son statut.
	DecisionModeration	La décision d'un modérateur sur un contenu, et son motif.
	RegleCommunautaire	Les règles affichées à tous.

> **CE QUE LE MODÈLE GARANTIT**
>
> Un contenu porte toujours une capture (composition 1 à 1) : pas de publication sans téléphone, date et lieu, et l'origine de chacun reste connue. Il garde toujours son fichier original et au moins une variante : la qualité d'origine reste téléchargeable, l'affichage reste léger. L'itinéraire ne connaît que la destination : le trajet appartient à l'application de cartographie.

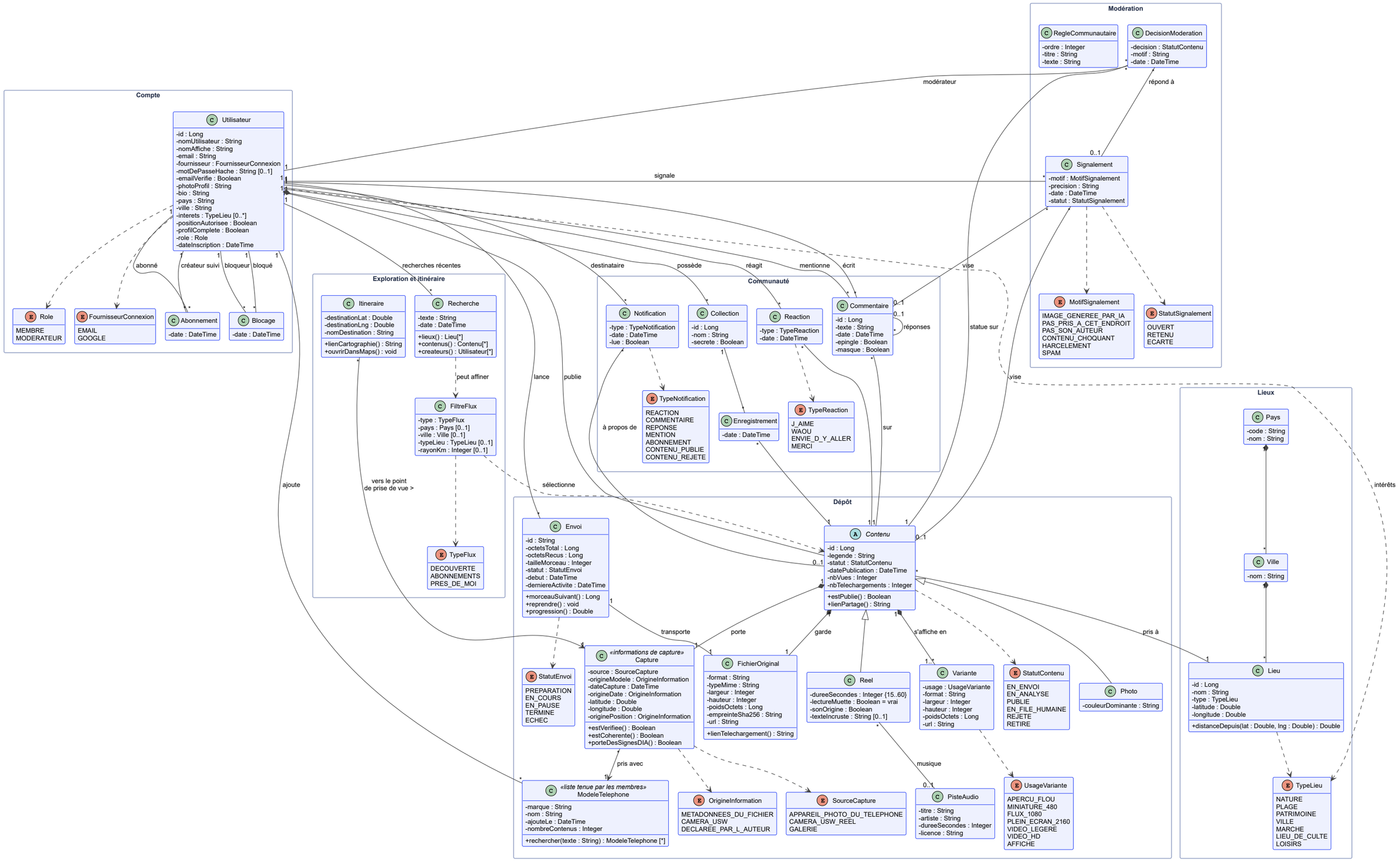


Figure 6 · Diagramme de classes de USW

Écrans de l'application

Chaque écran existe en version téléphone et en version tablette. La barre d'onglets, à la manière d'Instagram, compte cinq entrées : **Accueil**, **Reels**, **Créer**, **Carte** et **Profil** ; en haut de l'Accueil, la loupe ouvre la recherche et la cloche les notifications.

N°	Écran	Cas
E00	Ouverture : « USW » s'écrit, puis chaque lettre s'élargit en son mot, l'un après l'autre	identité
E01	Bienvenue, en trois pages : la promesse « 100 % réel », commencer ou explorer sans compte	UC01, UC02, UC52
E02	Entrée, comme Pinterest : continuer avec Google ou par e-mail ; mot de passe (sans nom ni photo du compte), créer le mot de passe, code reçu par e-mail, mot de passe oublié	UC01, UC02
E03	Accueil : piles de photos par lieu qui défilent ; Découverte, Abonnements, Près de moi ; l'en-tête se range quand on descend	UC20, UC31
E04	Filtres (feuille) : pays, ville, types de lieu, distance, captures vérifiées seulement	UC21
E05	Photo : badge, lieu, téléphone, date, Y aller, réactions, enregistrer, partager, télécharger	UC22, UC24, UC30, UC40, UC42, UC43
E06	Reels : fil vertical plein écran ; réagir (appui long sur le cœur), la liste des réactions	UC25, UC22, UC30, UC40, UC45
E07	Commentaires d'une photo ou d'un reel : épinglé par l'auteur, réponses, @mentions, moment cité	UC41, UC47, UC48
E08	Télécharger l'original, photo ou reel : résolution, poids, durée en 3G, attendre le Wi-Fi	UC24
E09	Enregistrer, photo ou reel : collections, secrètes marquées, en créer une	UC43, UC44
E10	Partager, photo ou reel : un membre, WhatsApp, lien court ; pour un reel, télécharger et signaler	UC42
E11	Carte des reels : vignettes posées sur leur lieu, groupes, aperçu, Y aller	UC23, UC30
E12	Créer : prendre une photo (appareil du téléphone), tourner un reel, importer ; rappel « pas d'IA »	UC10, UC11, UC12, UC18
E13	Lecture du fichier : sans écran, en arrière-plan	UC13, UC14
E14	Détails : légende, lieu trouvé, aperçu avec le badge	UC10
E15	Compléter, seulement s'il manque quelque chose : le téléphone tapé (choisi ou ajouté), la date, le lieu	UC27

N°	Écran	Cas
E16	En route : l'envoi part en arrière-plan, une pastille suit la progression	UC15, UC16
E17	Notifications	UC46
E18	Mon profil : publications, reels, enregistrés	UC03, UC44
E19	Collection : couverture, secrète ou publique, renommer, partager	UC44
E20	Profil d'un créateur : s'abonner, partager, bloquer, signaler	UC45, UC50, UC51
E21	Modifier le profil ; réglages : données mobiles, autorisations, se déconnecter (en rouge)	UC03, UC51
E22	Signaler (feuille) : six motifs, précision, anonyme	UC50
E23	Règles communautaires : six règles avec un exemple accepté et un refusé, les sanctions	UC52
E24	Modération, la file : à vérifier, signalements, demandes, les plus urgents d'abord	UC53, UC54
E25	Modération, la décision : score d'IA, fichier comparé à la déclaration, motif, publier ou refuser	UC53, UC54
E26	Mes envois : en cours, en pause, en vérification	UC17
E27	Tourner un reel (caméra USW) : durée, séquences, minuterie	UC18
E28	Monter le reel : frise des séquences, couper, réordonner, texte	UC19
E29	Choisir un son : son d'origine, voix off, musiques libres de droits	UC19
E30	Indiquer le lieu : chercher le lieu ou poser une épingle sur la carte	UC27
E31	Recherche : champ libre, recherches récentes, onglets Lieux, Contenus, Créateurs	UC26, UC21, UC30
E32	Autorisations, une seule fois : position, modèle du téléphone, caméra et micro pour les reels	UC11, UC18
E33	Lieu : toutes les photos et reels d'un lieu, qui entrent au défilement ; Y aller	UC20, UC22, UC30
E34	Conditions générales d'utilisation	UC01, UC52
E35	Aide : sujets, questions fréquentes, écrire à l'équipe	UC52
E36	Compléter le profil à la première connexion, en trois étapes	UC01, UC03
E37	Messages et erreurs : champ en erreur, hors connexion, contenu introuvable, publication refusée, confirmation, bulle d'aide, message après une action, position désactivée, recherche vide	tous
E38	Politique de confidentialité : en bref, données gardées et durée, vos droits	UC52

Chaque cas d'utilisation a au moins un écran, et chaque écran sert au moins un cas, à l'exception de l'ouverture, qui porte l'identité de l'application.

> **MAQUETTE CLIQUABLE**
>
> Les 61 maquettes (les écrans et leurs variantes) sont réunies dans un fichier **.god2**, ouvert dans god2-design. En présentation, elles se parcourent comme un prototype : chaque bouton mène à son écran (632 liens), « Retour » revient en arrière, et un clic hors d'un lien montre en bleu les zones cliquables.

Points à valider

Là où la première version du dossier ne tranchait pas, voici les choix retenus. Ils restent à confirmer par le groupe.

#	Choix	Détail
1	**On peut regarder sans compte**	Le visiteur parcourt la mosaïque, les reels et la carte, et peut lancer « Y aller ». Publier, réagir, commenter, suivre et télécharger l'original demandent un compte.
2	**Quatre réactions rapides**	J'aime, Waou, Envie d'y aller, Merci.
3	**Validation automatique, puis humaine**	Rien n'est refusé pour une information manquante : l'auteur la complète. Un contenu cohérent est publié dès que ses versions sont prêtes ; un contenu douteux part dans la file humaine.
4	**Modération dans l'application**	Le modérateur est un membre avec un rôle de plus, et non un outil séparé.
5	**Deux niveaux de badge**	« Capture vérifiée » quand le téléphone et le lieu viennent du fichier ou de la caméra USW ; « Informations déclarées » quand l'auteur les a complétés.
6	**Montage fidèle au réel**	Couper, réordonner, texte, son d'origine, voix off, musique libre de droits ; ni filtre beauté, ni effet ou décor généré par IA, ni changement de voix.
7	**Les signes d'IA**	Sont refusés les fichiers dont les métadonnées nomment un logiciel de génération ou portent une marque de provenance qui les déclare générés ; les incohérences partent en file humaine.
8	**Connexion par e-mail ou Google**	Comme Pinterest. À la première connexion, le membre complète son profil (photo, nom, ville, lieux aimés). La page du mot de passe ne montre ni nom ni photo, pour ne pas révéler qui est inscrit.
9	**L'appareil photo du téléphone**	Les photos se prennent avec l'appareil du téléphone et tous ses modes ; la caméra USW ne sert qu'aux reels. Les modes gardés dépendent du fabricant : à tester sur le Tecno Camon 50 Pro.
10	**Vérification sans écran**	Rien n'arrête le membre quand tout va bien ; un écran n'apparaît qu'en cas de problème.
11	**Envoi en deux temps**	Une version légère d'abord, pour paraître vite en 3G ; l'original ensuite, de préférence en Wi-Fi.
12	**Modèles de téléphone saisis**	USW ne tient pas la liste de tous les téléphones : un modèle absent est ajouté par le premier membre qui l'utilise. Un modérateur peut fusionner les doublons.

Architecture du backend

L'architecture est fixée avant d'écrire le code. Elle suit la méthode du cours **Projet d'initiation aux frameworks avec Laravel** (IFRI, GL3) ; le détail est dans **analyse/ARCHITECTURE.md**.

Sujet	Choix
Forme	Un **monolithe modulaire** Laravel 13 : Compte, Dépôt, Envoi, Lieux, Exploration, Communauté, Modération, Notifications. Comme Pinterest à ses débuts, on reste simple et l'on découpe seulement quand la charge l'impose.
Organisation	Contrôleurs fins ; validation dans des Form Requests ; logique dans des services et des actions ; autorisations dans des Policies ; réponses par des ressources JSON ; travail lent dans des jobs en file d'attente ; réactions par événements et écouteurs.
Données	MySQL 8.4, index spatiaux pour Près de moi et la carte ; identifiants publics ULID, non devinables ; Redis pour le cache, les files et les limites de débit ; médias sur un disque S3 compatible, servis par un CDN.
Authentification	Jetons Sanctum pour l'application mobile ; jeton d'identité Google vérifié par l'API ; code e-mail haché, valable 10 minutes ; 5 essais de mot de passe, puis une pause de 15 minutes.
Envoi	Par morceaux bruts, reprenable (inspiré de tus) ; déduplication par empreinte SHA-256 ; aperçu d'abord, original ensuite.
Accueil	Pagination par curseur, chargement anticipé (pas de N+1), pages gardées 60 secondes en cache.
Sécurité	PHP 8.5.12 au minimum depuis les failles **php2shell** (CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, 21 octobre 2026), exigé par Composer et vérifié au déploiement ; PHP-FPM derrière Nginx ; validation serveur, *$fillable*, Policies à chaque ressource, limites de débit, originaux privés servis par lien signé, versions d'affichage sans métadonnées.
Tests	PHPUnit : tests unitaires et *feature tests*, base recréée à chaque test, services extérieurs simulés.

Méthode de réalisation

Comme dans le TP : on avance dans l'ordre et on teste chaque étape avant la suivante. Chaque lot suit le même chemin : migration, modèle, *factory*, Form Request, service, contrôleur, ressource, Policy, route, *feature tests*, puis contrôle sur le téléphone.

1. Socle : projet, base, Sanctum, format des erreurs, tests, vérification de PHP.
2. Compte : inscription, code, connexion e-mail et Google, profil.
3. Lieux et contenus, avec des données de départ.

4. Envoi et vérification : morceaux, deux temps, analyse, variantes.
5. Exploration : flux, reels, Près de moi, carte, recherche.
6. Communauté : réactions, commentaires, collections, abonnements.
7. Modération : signalements, file, décisions.
8. Notifications, puis mise en production.

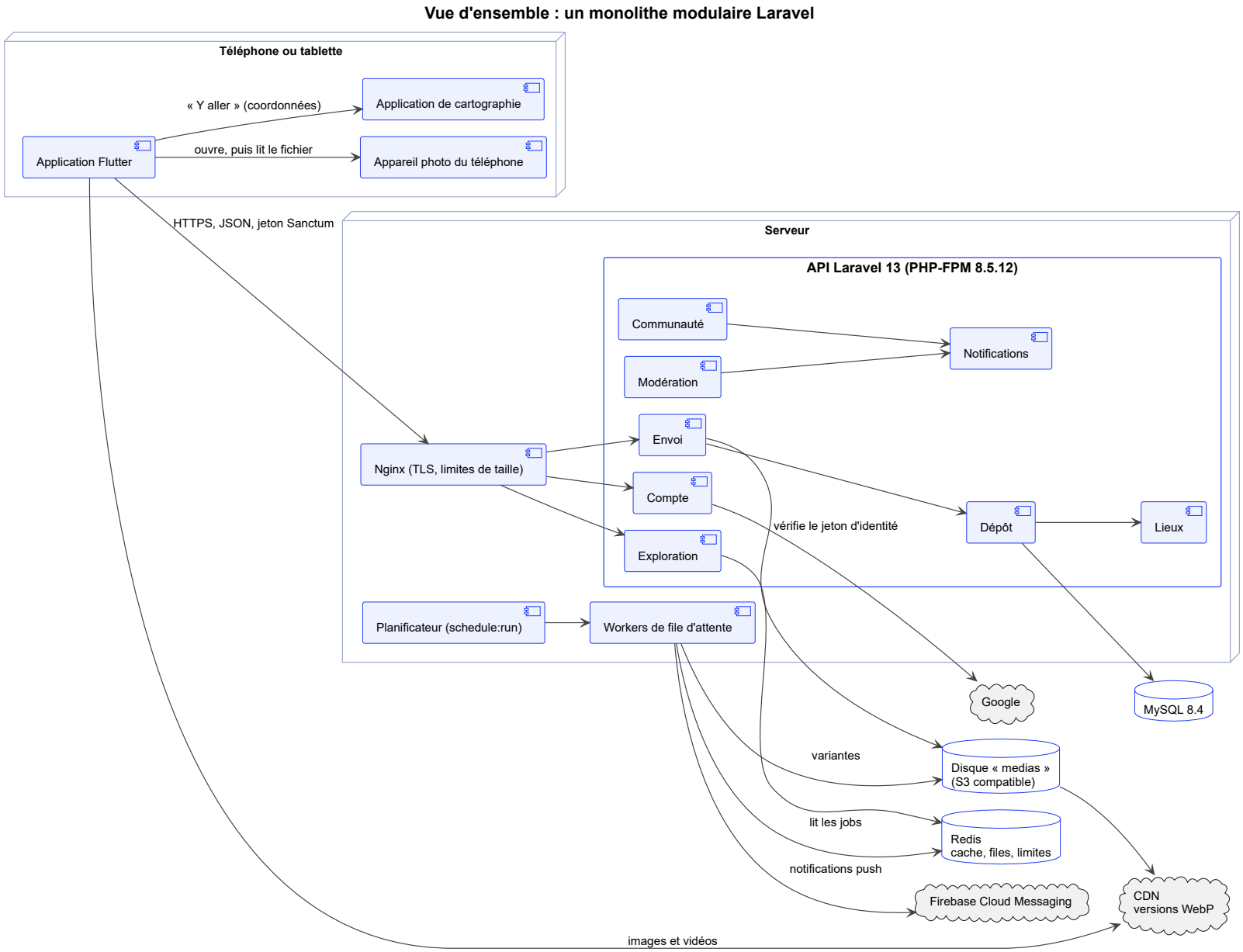


Figure 7 · Vue d'ensemble : un monolithe modulaire Laravel

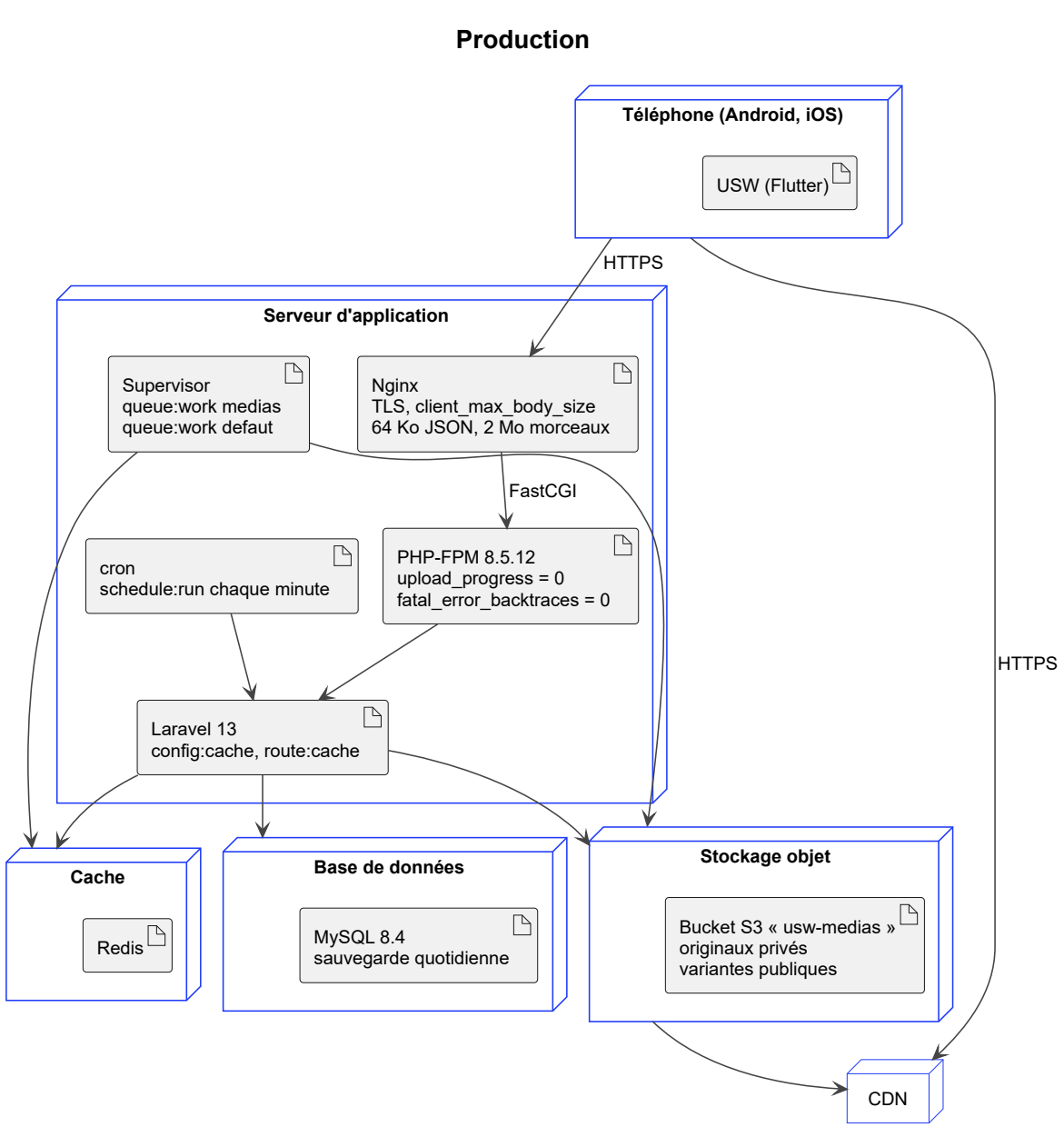


Figure 8 · Production

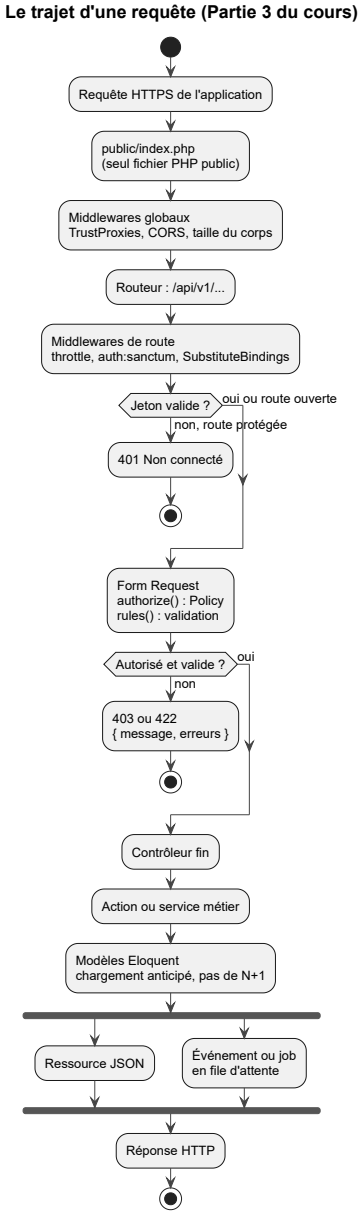


Figure 9 · Le trajet d'une requête

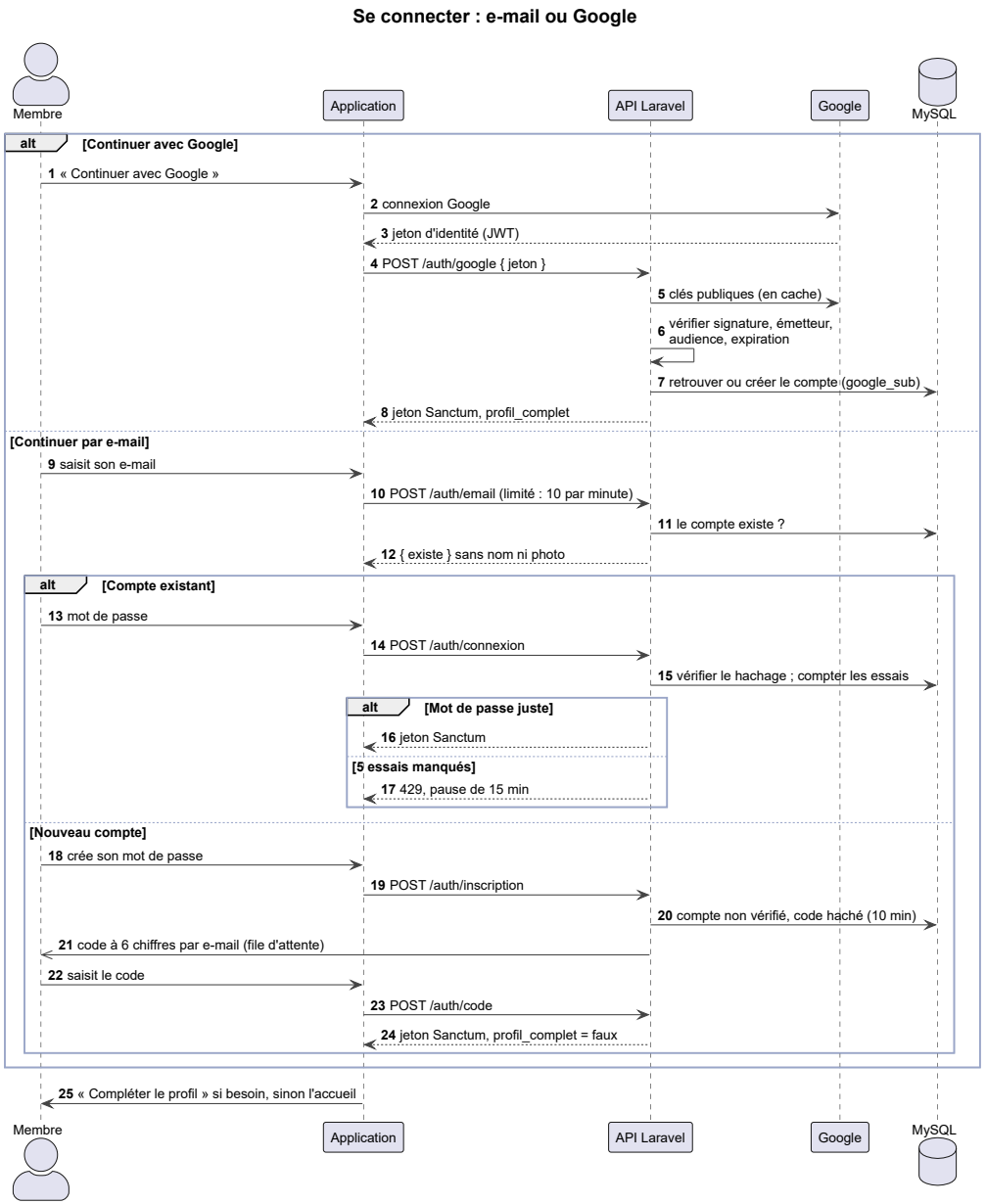


Figure 10 · Se connecter : e-mail ou Google

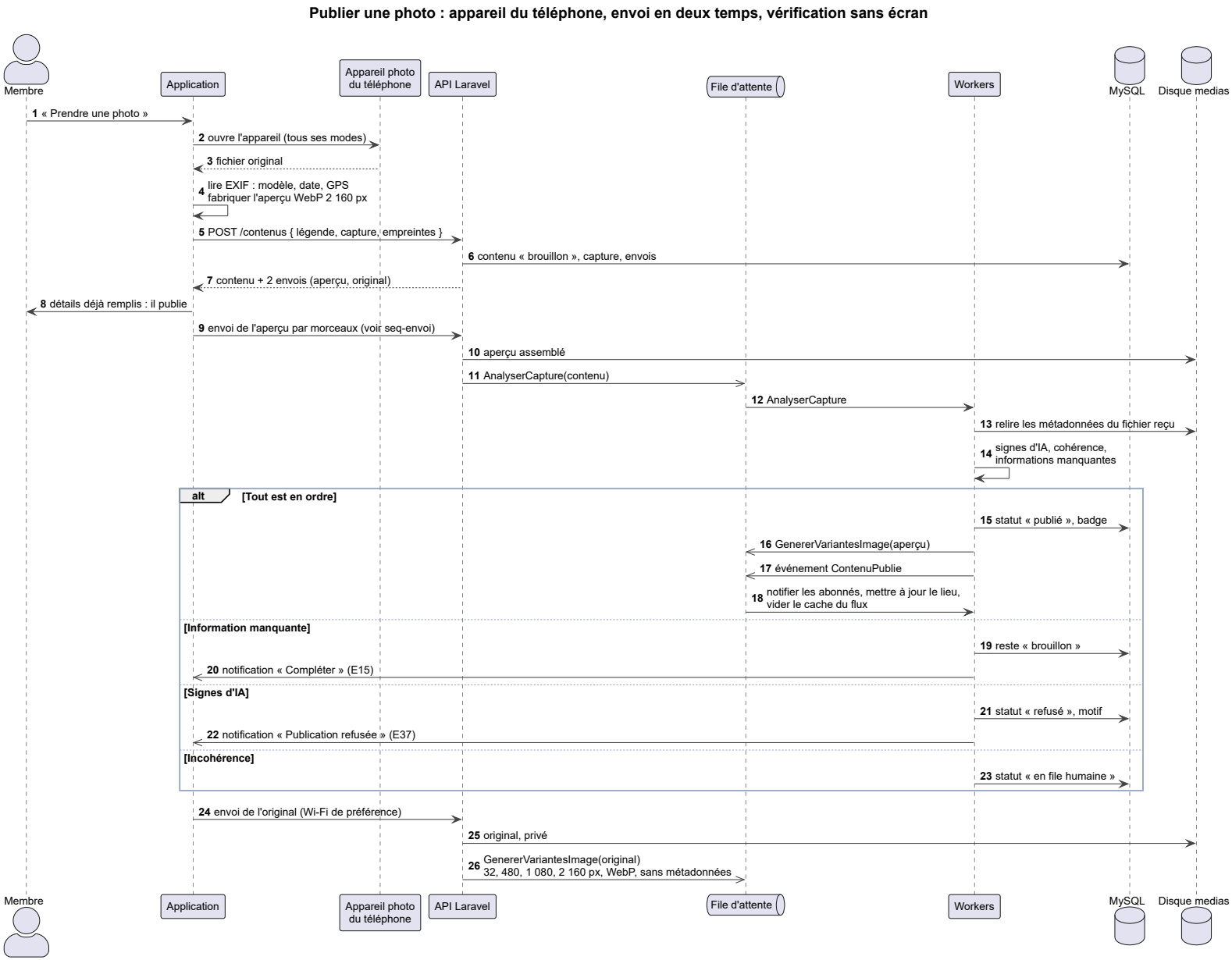


Figure 11 · Publier une photo : envoi en deux temps, vérification sans écran

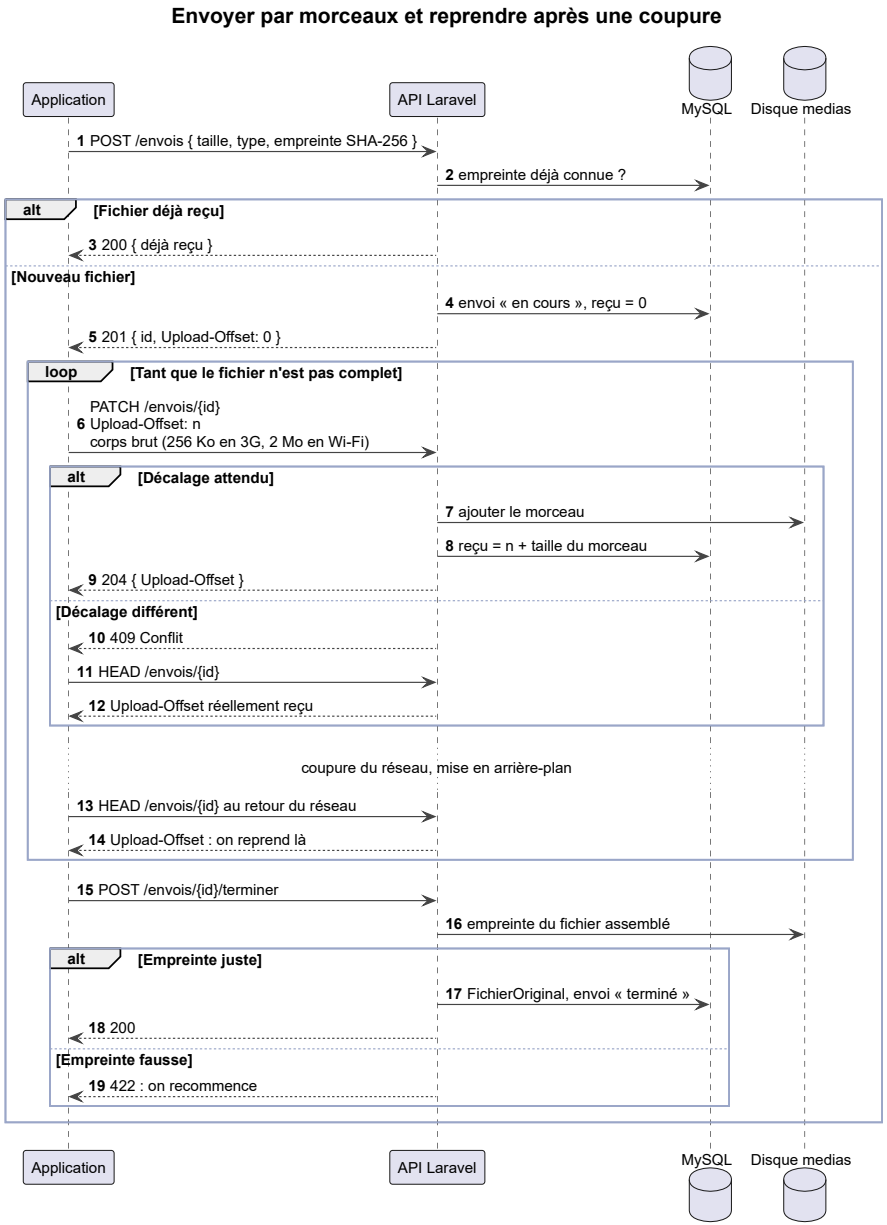


Figure 12 · Envoyer par morceaux et reprendre après une coupure

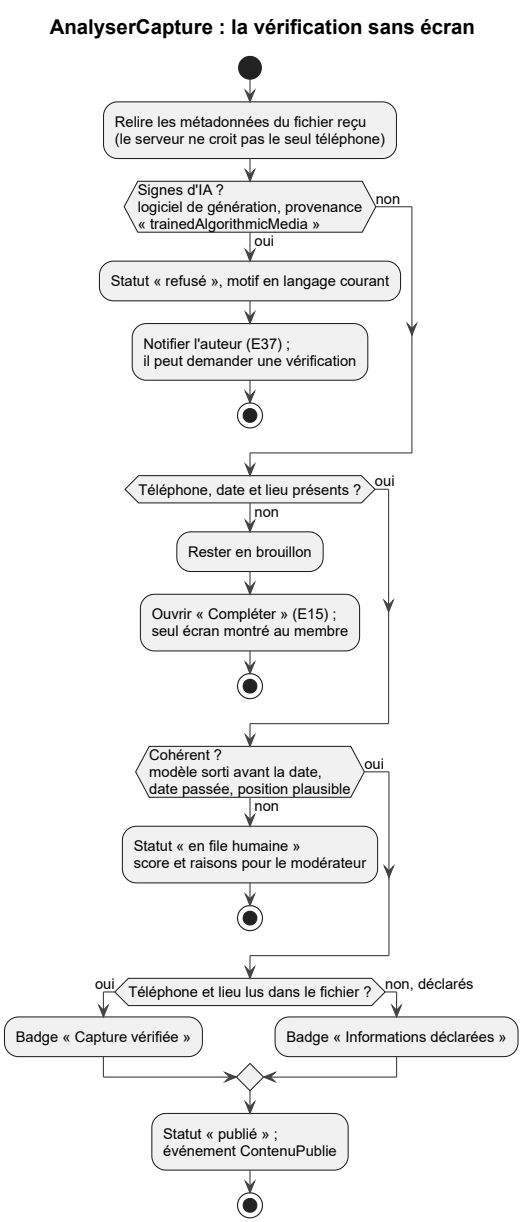


Figure 13 · AnalyserCapture : la vérification sans écran

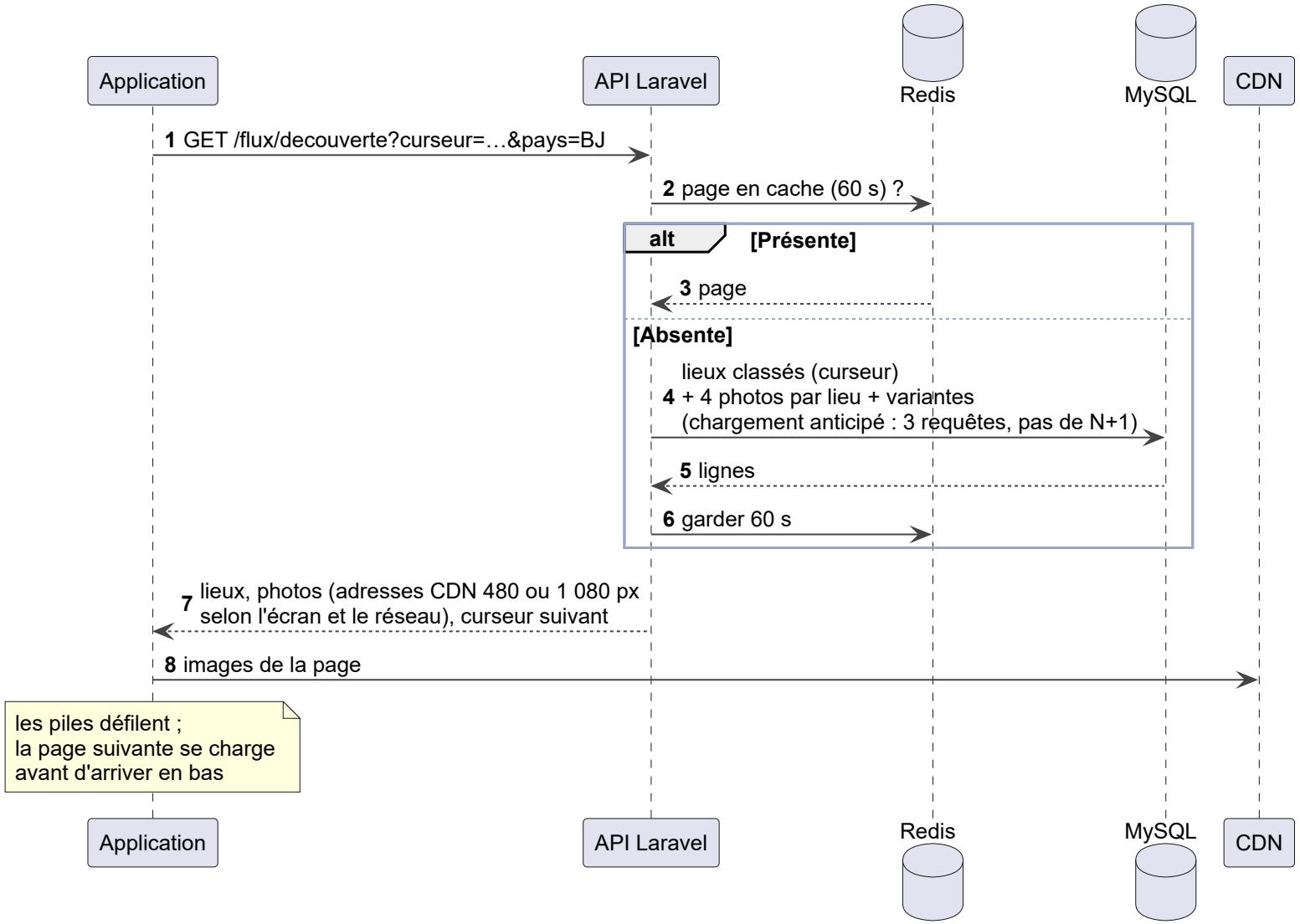


Figure 14 · Afficher l'accueil en piles

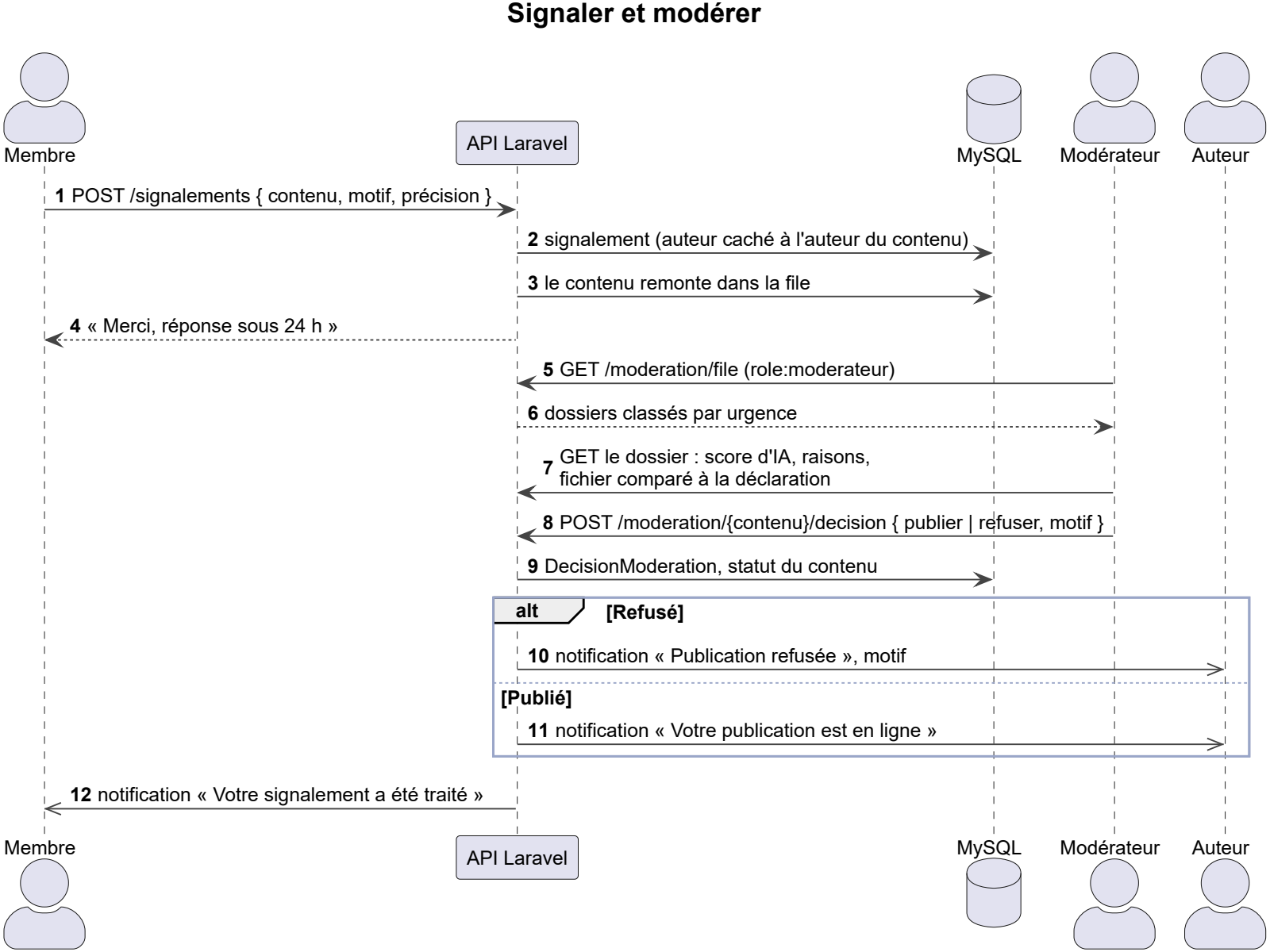


Figure 15 · Signaler et modérer

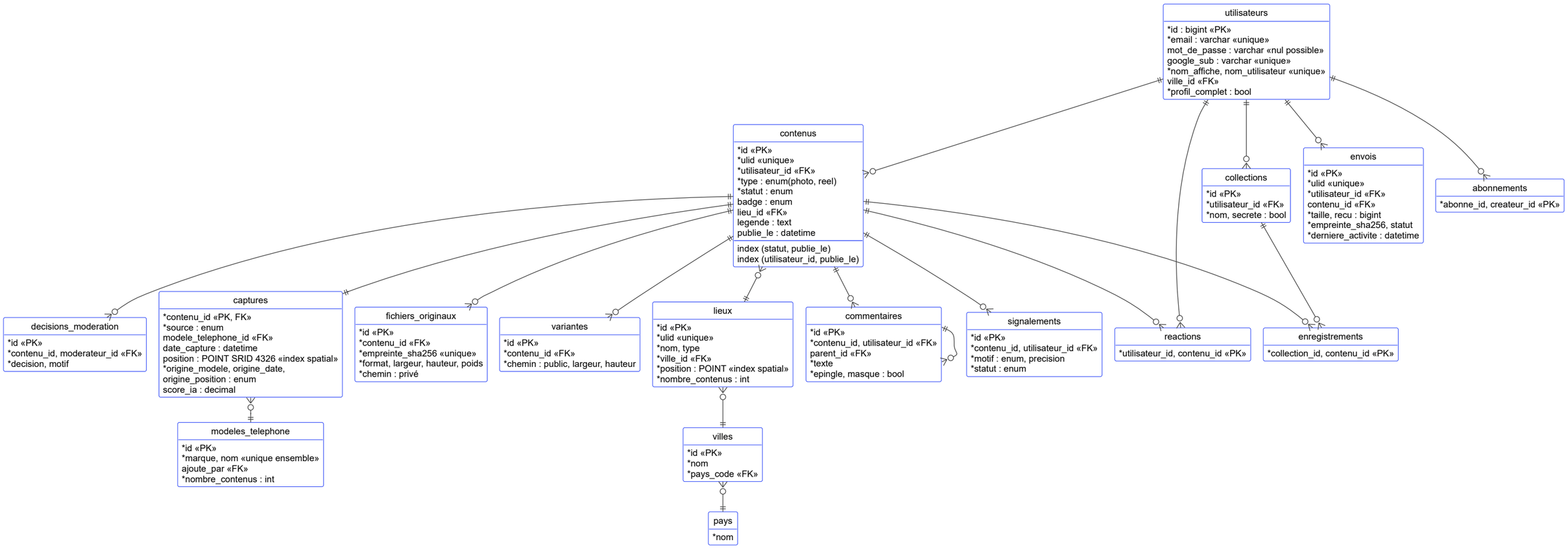


Figure 16 · Modèle physique : les tables principales